01 Android 導論與開發工具下載

黃彬華編撰

- Android 歷史
- Android 系統架構
- 個人裝置年銷量比較
- 手機 V.S. 桌機
- Android 成功原因
- 企業實例
- Android App 開發收入
- Android Studio 開發工具下載
- Android Studio 偏好設定
- 儲存空間不足
- Android 各版本市場支援度

Android 歷史

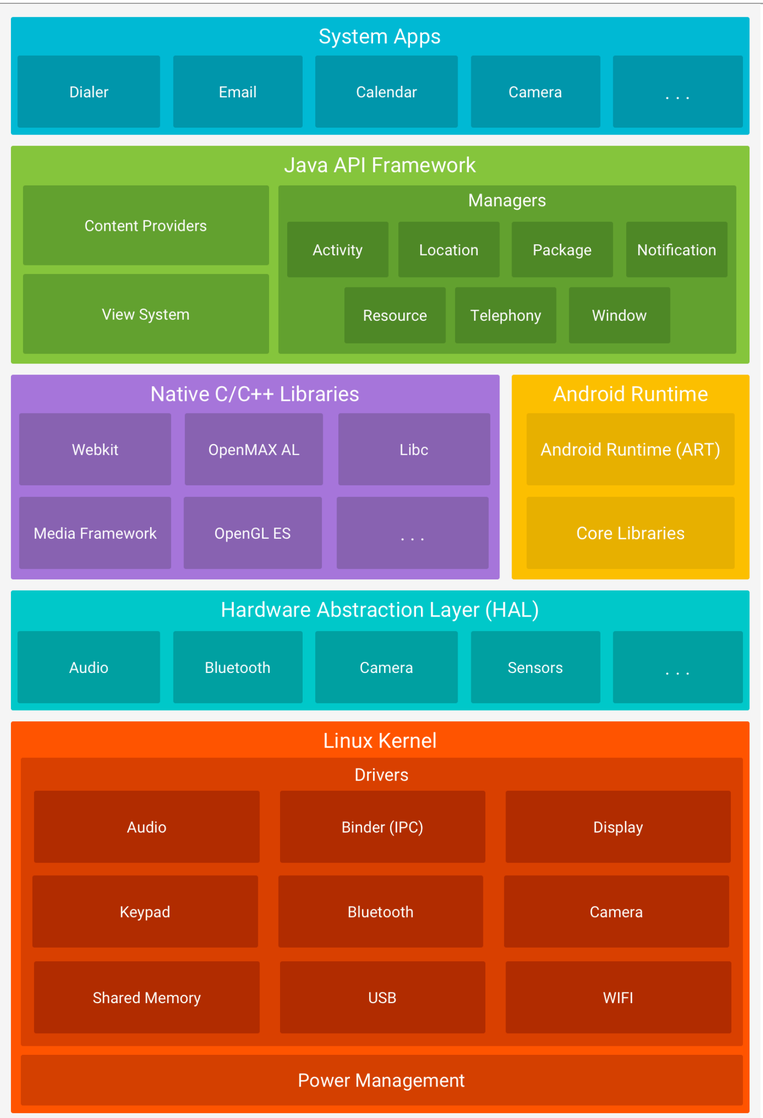
黃彬華編撰

- 2005 年 7 月
  - Google 併購了一家位於加州、成立僅 22 個月的小公司 Android
- 2007 年 11 月 5 日
  - Google 公開發表以 Linux 為核心的 Android 作業系統
- 2008 年 9 月 23 日
  - Google、hTC、T-Mobile 共同發表全球第一支 Android 手機－T-Mobile G1 (也稱為 HTC Dream)

Android 系統架構

黃彬華編撰

- Android 是一個 open source, Linux-based 的作業系統
- Android 系統架構可參看 Platform Architecture



個人裝置年銷量比較

黃彬華編撰

- 智慧型手機遠勝桌上型裝置

Worldwide Shipments Forecast by Device Type, 2022-2023 (Thousands of Units)

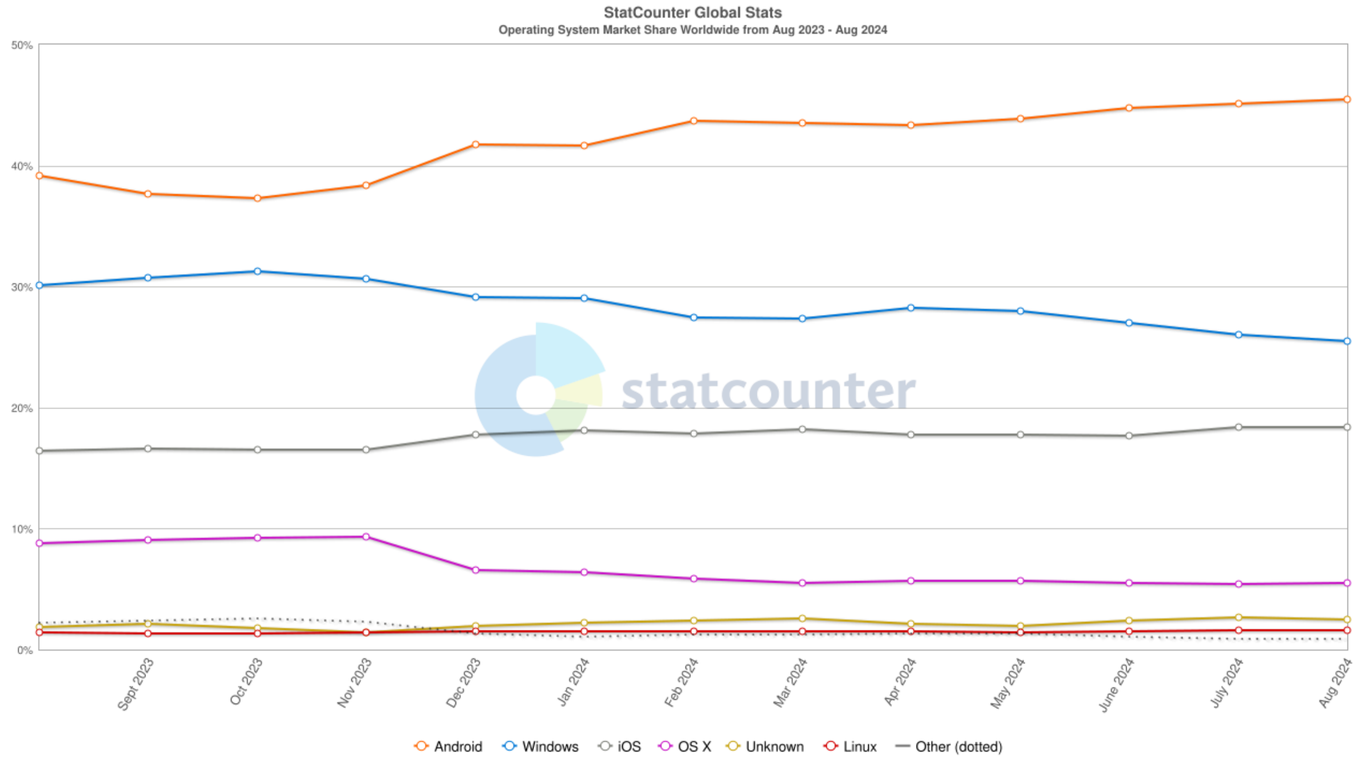
Device Type	2022 Shipments	2023 Shipments
PC	287,159	267,676
Tablet	136,938	132,963
Mobile Phone	1,395,247	1,339,505
Total Devices	**1,819,344**	**1,740,143**

Source: Gartner (January 2023)

手機 V.S. 桌機

黃彬華編撰

- 網路使用量市佔率，手機 (iOS + Android) > 桌機 (Windows + MacOS)
  - 手機 App 重要性高
  - 即使網頁開發者也要考慮使用者裝置大部分為手機



Android 成功原因

- 討好硬體製造商
  - 免費使用 Android 系統
  - 公開 Android 原始碼，製造商可依需求修改
  - Apache 授權方式，製造商修改原始碼後無需再次公開
- 討好軟體開發者
  - 申請開發者帳號僅需 25 元美金
  - 開發工具免費且支援多平台
  - 裝置市佔率高，下載數多，穿透性強

企業實例 - 1

黃彬華編撰

- 由台灣高鐵首創的「史密斯系統」（Seat Map Information System, SMIS）是列車長的祕密武器，只要輸入車次，系統便以圖像顯示該車次每節車廂的座位使用情況與旅客購票資訊，可在最短時間即時掌握當下旅客人數和乘坐狀況





企業實例 - 2

黃彬華編撰

- 小蒙牛、百八魚場引進平板點餐系統
  - 節省店家點餐人力
  - 客人點餐精準方便
  - 店家立刻知道當日營收
  - 知道客人喜好，做好庫存管控





Android App 開發收入 - 1

黃彬華編撰

- 一般上班族
  - 職缺：參看人力銀行
  - 薪資 (供參考)
    - 新進開發者：35,000~4,5000元
    - 1~3年：45,000~55,000元
    - 5年以上：60,000元以上
- 自由工作者（Freelancer)
  - 接案子收入 (供參考)
    - 簡易案件：10,000~50,000元
    - 局部商業功能：50,000~150,000元
    - 完整商業功能：150,000~200,000元
    - 完整社群式功能：200,000~300,000元以上

Android App 開發收入 - 2

黃彬華編撰

- App 上架
  - App 內購
    - 據統計 App 平均訂閱費 10.20 美元 (約 300 元台幣)
    - 採最保守估計：假設我的 App 每個月只收 30 元台幣訂閱費
    - 1,000 個用戶 x 30 元 = 30,000元
  - 廣告 (搭配 Google AdMob)
    - 點擊 1 次收益範圍很廣，1 元～ 30 元台幣都有可能；最保守估計為 1 元台幣
    - 假設有 1,000 個使用者 (最保守估計 1 點擊月次/人) = 1,000 次 x 1 元 = 1,000 元 / 月

Android Studio 開發工具下載

黃彬華編撰

- Android Studio
  - 搜尋「Download Android Studio」
  - 下載安裝檔案後雙點安裝
  - 硬體需求
    - 8 GB 以上的 RAM (16 GB 尤佳)
    - 8 GB 以上的儲存空間 (16 GB 尤佳)
      - IDE and Android SDK and Emulator

Android Studio 偏好設定 - 1

黃彬華編撰

- View > Appearance > Toolbar：顯示工具列
- 主選單File > Settings 開啟偏好設定
  - Windows系統：主選單 File > Settings 開啟
  - Mac OS系統：主選單 Android Studio > Settings

Android Studio 偏好設定 - 2

黃彬華編撰

- Appearance & Behavior
  - Appearance
    - Theme：更改佈景主題
    - Use custom font：改變控制面板上的字型與大小
  - System Settings
    - Reopen projects on startup
      - 啟動時開啟最後關閉的專案
    - Open project in
      - 開啟專案時跳出確認視窗，方便選擇要將開啟專案放在新視窗或是當前視窗
- Editor
  - General > Code Completion > 取消勾選 Match case：程式補字提示不區分大小寫
  - Font 設定程式碼的字型大小
- Keymap
  - Keymap 下拉選單：選擇要與哪個 IDE 工具相同熱鍵
  - 搜尋：可搜尋各個功能的熱鍵

Android Studio 偏好設定 - 3

黃彬華編撰

- Languages & Frameworks > Android SDK
  - SDK Platforms：安裝 / 移除 SDK 各版本相關套件，勾選右下角 "Show Package Details" 顯示明細。建議安裝下列套件
    - Android SDK Platform
    - Sources for Android
      - 原始碼包含文件註解，等於將說明文件下載至本機，說明文件顯示速度較快
    - Google Play Intel x86_64 Atom System Image
      - 模擬器所需作業系統映像檔案，需安裝 Intel 版的才有加速器
  - SDK Tools：安裝開發工具相關套件。建議安裝下列套件
    - Android SDK Build-Tools
    - Android Emulator
    - Android SDK Platform-Tools

儲存空間不足

黃彬華編撰

- 下列元件都很佔儲存體空間，如果空間不足，保留最新版即可
  - SDK Manager
    - SDK Platforms 頁籤：移除舊版 "System Image" 與 "Android SDK platform"
    - SDK Tools 頁籤：移除舊版 SDK Build-Tools
  - Device Manager
    - 刪除舊版模擬器

Android 各版本市場支援度

黃彬華編撰

- Android 系統有許多版本，建立應用程式時到底要採用哪一個版本比較好
  - 各版本支援資訊可在建立新專案選版本時，點選「Help me choose」開啟
  - 作業系統有向前相容的特性，若從商業角度考量，採用較舊版本開發可以讓更多手機用戶使用是不錯考量
  - 不過太舊版本的往往 API 功能較差，增加開發困難度，或可考慮市佔率較高的版本來開發